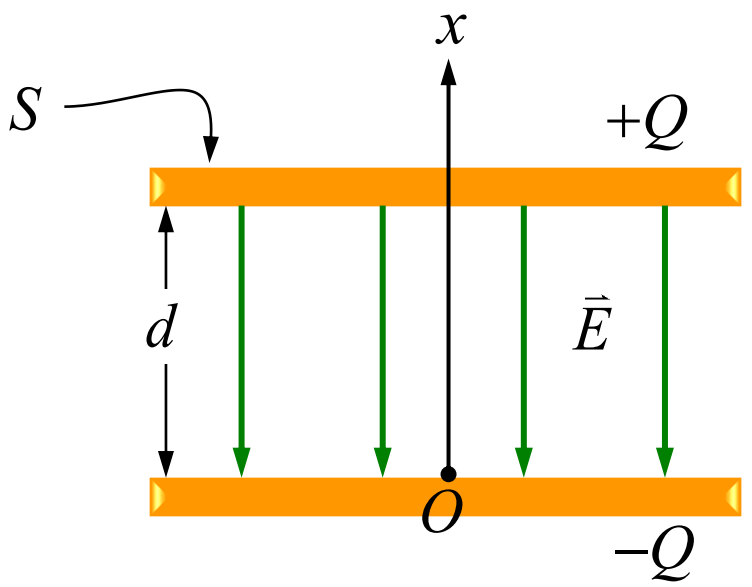
【例】真空平行板电容器，极板面积S，极板相距d，极板带电量为Q，求带正电的极板所受的静电力。

【解】设两极板距离为x，则



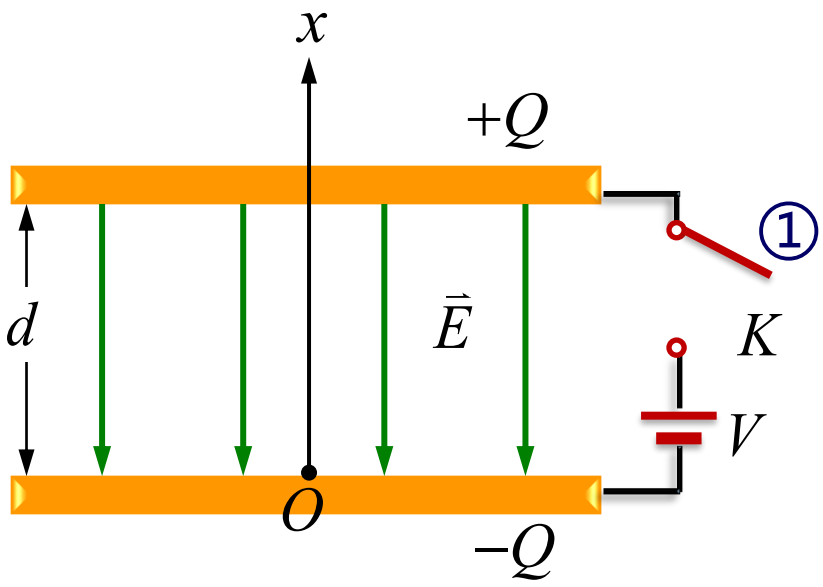
$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{x}$$

$$W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$$

在最终结果中，应令 $x = d$

虚拟过程1： Q **不变**（K 断开），上极板向上平移。

$$F_x = -\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q$$



- 采用表达式 $W = Q^2/(2C)$：

$$F_x = -\frac{Q^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{C}\right) = -\frac{Q^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{\varepsilon_0 S}\right) = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

负号表示F_x与x增加方向相反，

即上极板受力向下，为吸引力。

- 采用W的另外两个表达式计算也未尝不可。由于

$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{x},\quad V=\frac{Qx}{\varepsilon_0 S}$$

因此

$$F_x=-\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{2}QV\right)\right]_Q=-\frac{1}{2}Q\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_Q=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

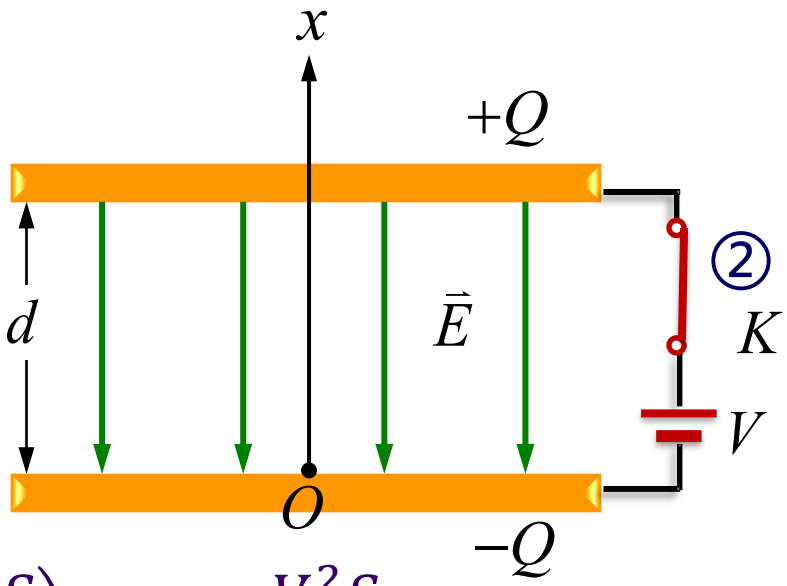
$$F_x=-\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{2}CV^2\right)\right]_Q=-\frac{1}{2}\frac{\partial C}{\partial x}V^2-CV\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_Q$$

$$=-\frac{1}{2}\left(-\frac{\varepsilon_0 S}{x^2}\right)\left(\frac{Qx}{\varepsilon_0 S}\right)^2-\left(\frac{\varepsilon_0 S}{x}\right)\left(\frac{Qx}{\varepsilon_0 S}\right)\left(\frac{Q}{\varepsilon_0 S}\right)=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

何苦为难自己？！

虚拟过程2：V 不变（K 一直闭合），上极板向上平移。

$$F_x \doteq +\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_V$$



采用表达式 $W = CV^2/2$：

$$F_x = \frac{V^2}{2}\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{V^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\varepsilon_0 S}{x}\right) = -\frac{\varepsilon_0 V^2 S}{2x^2}$$

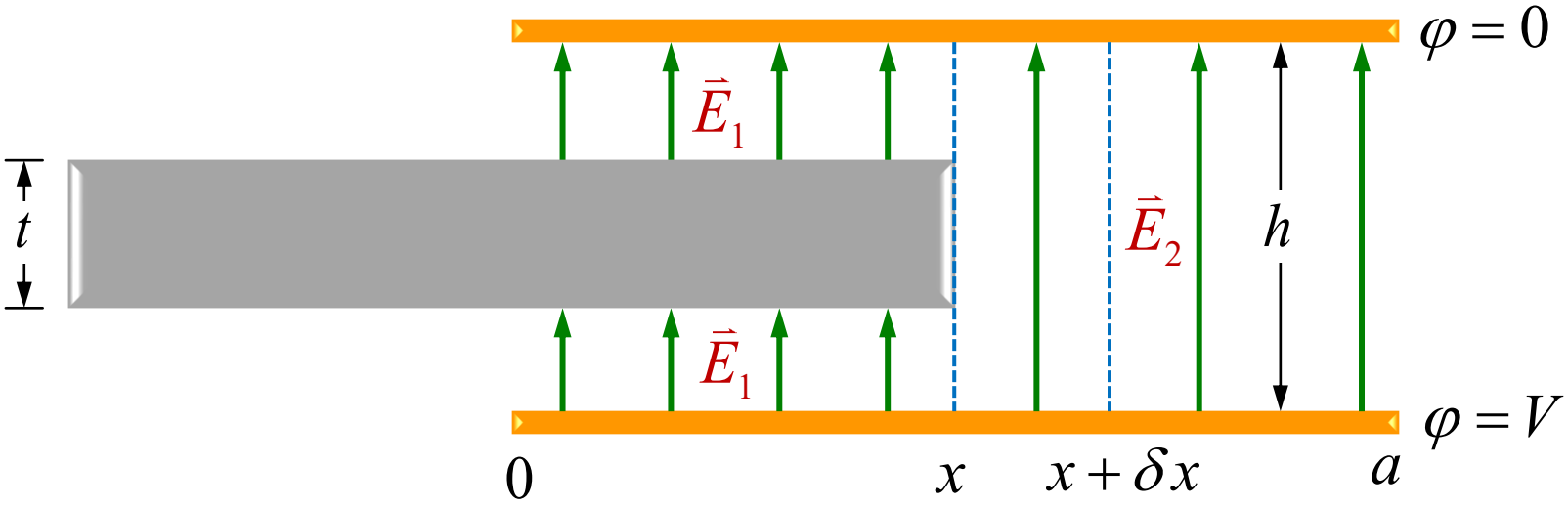
令$x = d$，由于

$$V = Ed = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}d$$

所以

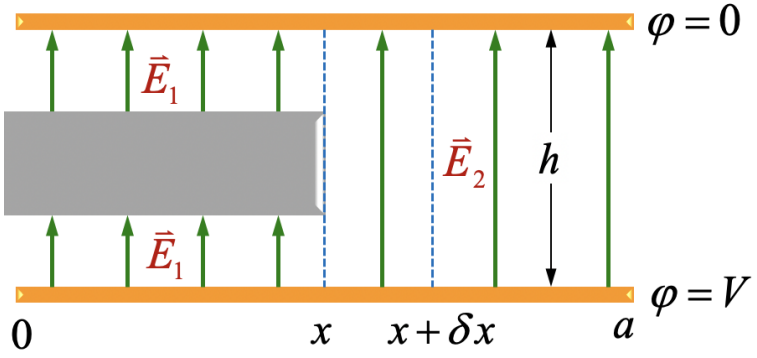
$$F_x = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

【例】平行板电容器的两极板间距为h、极板面积为$a \times b$。将长为a、厚度为$t < h$的金属板插入电容器中，求距离为x时，金属板的受力。已知此时极板间电压为V。（假设用静电能计算受力时，边缘效应可以忽略。）



【注】该力完全是由边缘效应造成的，但电场实际只在较小区域内会有偏离，故对总能量的影响很小。

【解】金属板插入电容器中，距离为x时，金属板与极板之间、两极板之间的电场分别为



$$E_1=\frac{V}{h-t},\quad E_2=\frac{V}{h}$$

此时，系统的静电能为：

$$W=\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E_1^2\right)\cdot(h-t)bx+\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E_2^2\right)\cdot hb(a-x)$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0V^2b\left(\frac{x}{h-t}+\frac{a-x}{h}\right)$$

所以，金属板受力为

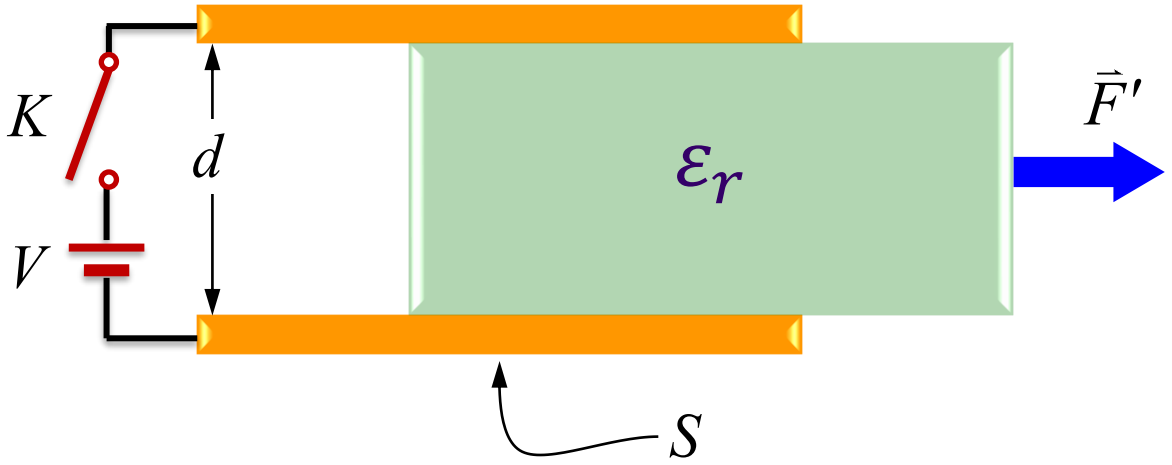
$$F_x=+\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_V=\frac{1}{2}\varepsilon_0V^2b\left(\frac{1}{h-t}-\frac{1}{h}\right)=\frac{\varepsilon_0V^2bt}{2h(h-t)}>0$$

静电力倾向于将金属板吸进电容器中！

【例】一平行板电容器两极板的面积都是S，相距为d，中间充满相对介电常数为ε_r的简单介质，接通开关，使电容器充电到电压为V （忽略边缘效应）。

（1）断开电源，抽出介质板，需要做多少功?

（2）接通电源，抽出介质板，需要做多少功?



【解】初态（完全充满）与末态（抽出后）的电容分别为

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}, \qquad C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

抽出介质板做功分别为（1）A 和（2）A'：

初态时，电源具有的能量

给电源充电

（1）断开电源

能量守恒

$$W_0 + A = W_1$$

$$W_0 = \frac{1}{2} C_0 V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} V^2$$

$$W_1 = \frac{Q_0^2}{2C_1} = \frac{(C_0 V)^2}{2C_1} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r^2 S}{d} V^2$$

$$A = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (\varepsilon_r - 1) S V^2}{2d}$$

（2）接通电源

$$\mathcal{E} + W_0' + A' \doteq (\mathcal{E} + 2A') + W_1'$$

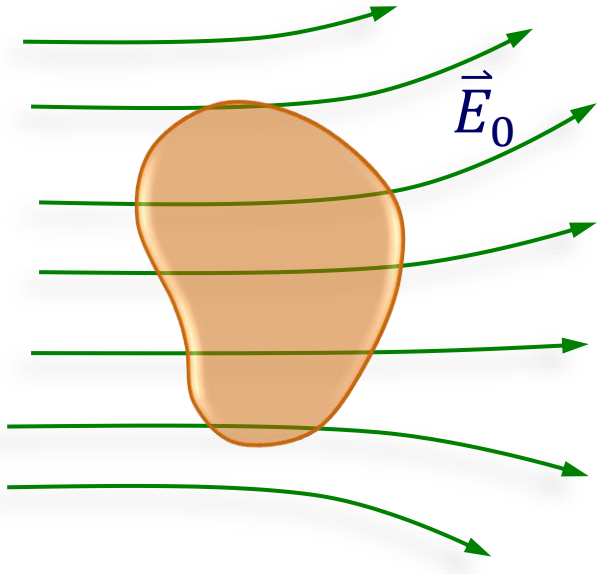
$$W_0' = \frac{1}{2} C_0 V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} V^2$$

$$W_1' = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S}{d} V^2$$

$$A' = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) S V^2}{2d} = \frac{A}{\varepsilon_r}$$

三、孤立电介质受到的静电力

考察外场$\vec{E}_0$中的一块电介质，假设介质内部无自由电荷，极化电荷产生的场设为$\vec{E}'$，因而总电场为$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'$。



- 作用于单位体积电介质上的外力 $\vec{f}$ 等于作用在每个分子电偶极子 $\vec{p}_0$ 上的外力之和：

$$\vec{f} = n\,(\vec{p}_0 \cdot \nabla)\vec{E}_0 = (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E}_0$$

- 因此，整块介质受到的外力：

$$\vec{F} = \iiint \vec{f}\,dV = \iiint (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E}_0\,dV$$

- 由牛顿第三定律，电介质不会对自身施加力的作用。因此，外场中的一块孤立的电介质受到的静电力可以写为

$$\vec{F}_{\text{孤立}} = \iiint (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E}\,dV$$

线性各向同性的简单介质受力

对于**简单介质**有

$$\vec{P}(\vec{r}) = \chi(\vec{r})\varepsilon_0\vec{E}(\vec{r})$$

故

$$(\vec{P}\cdot\nabla)\vec{E} = (\chi\varepsilon_0\vec{E}\cdot\nabla)\vec{E} = (\varepsilon-\varepsilon_0)(\vec{E}\cdot\nabla)\vec{E} = \frac{1}{2}(\varepsilon-\varepsilon_0)\nabla(E^2)$$

$$\left((\vec{E}\cdot\nabla)\vec{E}\right)_x = (\vec{E}\cdot\nabla)E_x = E_x\partial_x E_x + E_y\partial_y E_x + E_z\partial_z E_x$$

$$= E_x\partial_x E_x + E_y\partial_x E_y + E_z\partial_x E_z$$

$$= \frac{1}{2}\partial_x\left(E_x^2 + E_y^2 + E_z^2\right)$$

$$= \frac{1}{2}\partial_x(E^2) = \frac{1}{2}(\nabla(E^2))_x$$

均匀的简单介质受力

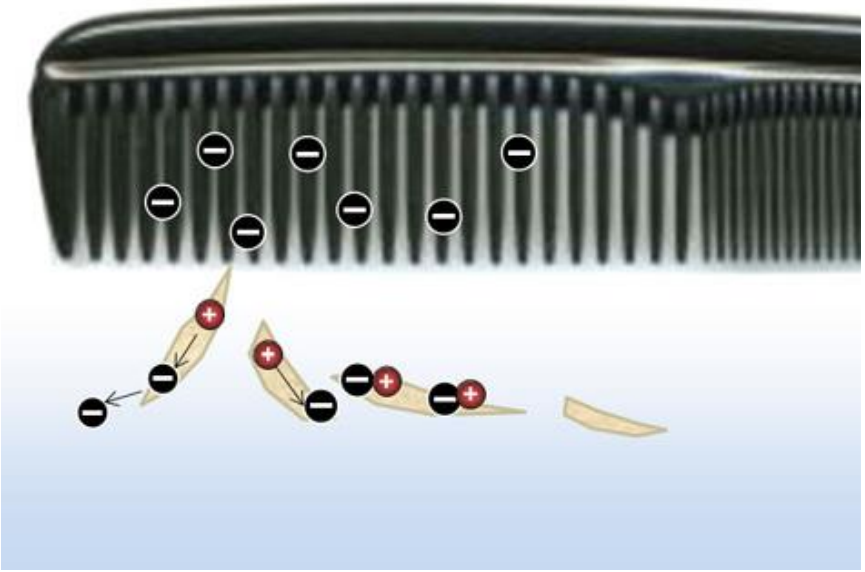
对于均匀的简单介质，由于ε为常数，因而

$$(\vec{P}\cdot\nabla)\vec{E}=\frac{1}{2}(\varepsilon-\varepsilon_0)\nabla(E^2)\triangleq\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}\nabla\left(\frac{1}{2}\varepsilon E^2\right)=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}\nabla w$$

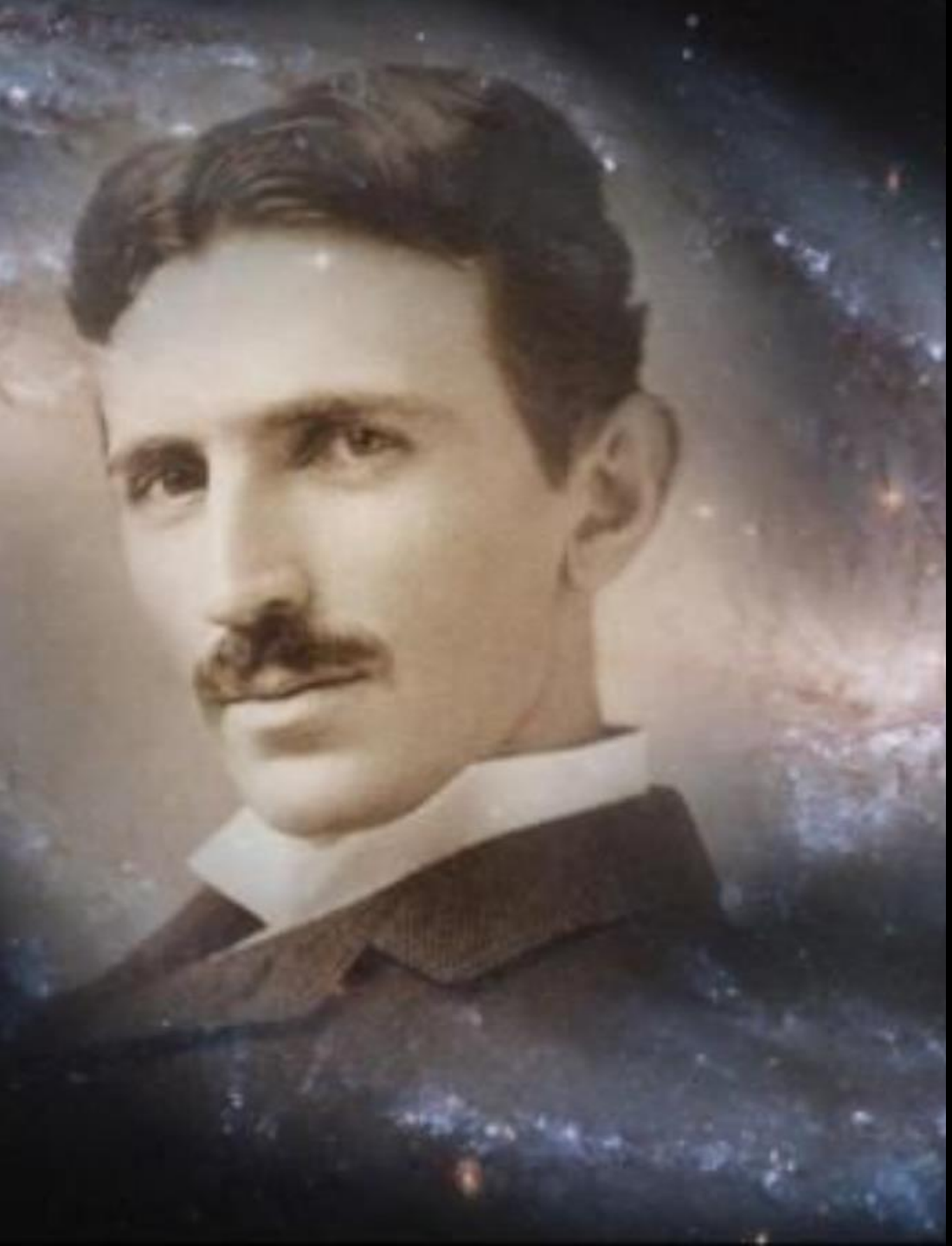
其中，$w=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$为静电能密度

介质受力指向静电能密度增加最快的方向，

介质具有向着静电能密度更大的区域运动的趋势。







If you wish to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration.

—— Nikola Tesla

谢谢